

Probabilidad de error con códigos de bloques

Teoría de la Información y Codificación

Javier Smidt

Facultad de Ingeniería - UNLP



Probabilidad de error con código (n, k) corrector de t_c errores.

Si usamos **decisión dura**:

Error de palabra:

$$\begin{aligned} P_{ep} &= P\{\text{más de } t_c \text{ errores en el bloque}\} \\ &= \sum_{i=t_c+1}^n P\{i \text{ errores en el bloque}\} = \sum_{i=t_c+1}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \end{aligned}$$

donde p es la prob. de error en el canal. Si $p \ll 1 \Rightarrow$

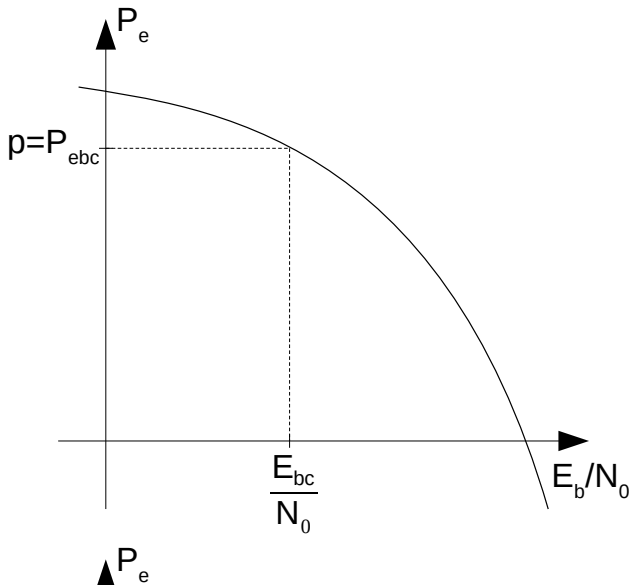
$$P_{ep} \simeq \binom{n}{t_c+1} p^{t_c+1}$$

Para la prob. de error de bit usamos una aproximación válida para $p \ll 1$:

$$P_{eb} \simeq \frac{2t_c + 1}{n} \binom{n}{t_c + 1} p^{t_c+1}$$

Ganancia de código

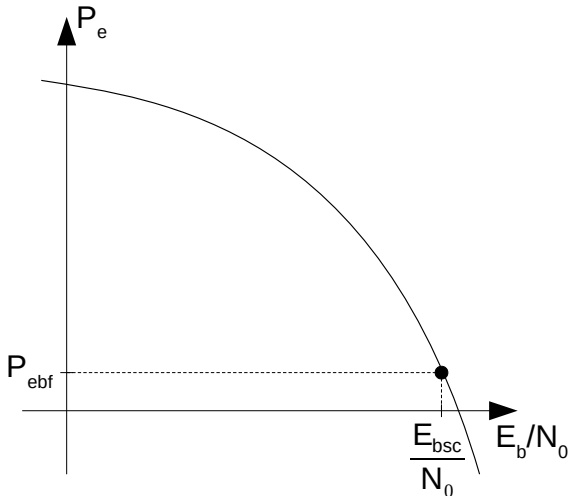
Una forma de analizar es ver la reducción de P_{eb} para una E_b/N_0 dada:



Ganancia de código

La ganancia de código se mide para una P_{eb} dada:

$$G_c = \frac{\frac{E_b}{N_0} \text{ sin cod.}}{\frac{E_b}{N_0} \text{ con cod.}} \Big|_{@P_{eb}}$$



Ganancia asintótica

Definimos la ganancia asintótica usando la ganancia de código anterior:

$$G_a = G_c \text{ cuando } P_{eb} \rightarrow 0 \text{ ó } \frac{E_b}{N_0} \rightarrow \infty$$

Recordando que $Q(x) \leq \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$ y que para decisión blanda teníamos $P_{eb} \leq (M-1)Q\left(\sqrt{\frac{k}{n}d_{H_{min}}\frac{2E_b}{N_0}}\right)$

► **Decisión blanda:** $P_{eb} \simeq \text{cte.} \cdot e^{-\frac{k}{n}d_{H_{min}}\frac{E_b}{N_0}} \rightarrow G_a = \frac{k}{n}d_{H_{min}}$.

► **Decisión dura:**

$$P_{eb} \simeq \text{cte.} \cdot \left(e^{-\frac{k}{n}\frac{2E_b}{N_0}}\right)^{t_c+1} \rightarrow G_a = \frac{k}{n} \left\lfloor \frac{d_{H_{min}}+1}{2} \right\rfloor.$$

Obs.: En muy alta E_b/N_0 , la ganancia de decisión blanda sobre dura es 3 dB. En casos realistas es cercana a 2 dB.